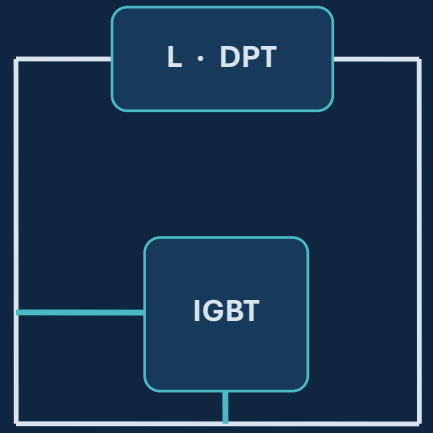
UNMSM

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA · FIEE · UNMSM · 1969

LABORATORIO DIRIGIDO N.º 3

Caracterización y simulación comparativa de transistores IGBT en LTspice



SWITCHING / WAVEFORMS

DPT · VGE · VCE · IC

Microelectrónica y Sistemas Nanoelectrónicos · Semestre 2026-II

DOCENTE

MsC. Luz Adanaqué Infante

ESTUDIANTE · AUTOR INDIVIDUAL

Leonardo Sait Yactayo Tolentino · 23190214

RESULTADOS Y MODELOS LTSPICE

21 de octubre de 2026

Fundamento y metodología DPT

Del transporte de portadores a la medición de conmutación en las dos polaridades.

ESTRUCTURA Y FÍSICA

Corte conceptual · N-IGBT



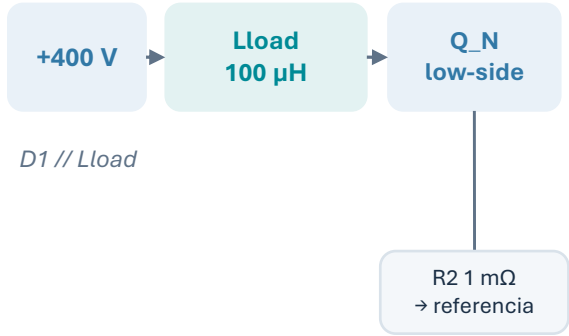
Al apagar, el canal se cierra antes de que desaparezca toda la carga en la región de deriva.

CORRIENTE DE COLA

Portadores minoritarios remanentes se extraen y recombinan; IC decae gradualmente.

ESQUEMAS DE PRUEBA DPT

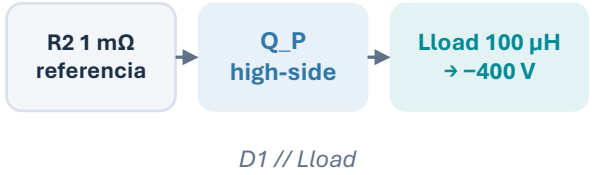
DPT · N · lado bajo



Drive G(Q): RG 10 Ω · VGE 0 → +15 V

Pulso 1: establece I(L); pulso 2: apagado.

DPT · P · lado alto



Drive G(Q): RG 10 Ω · VGE 0 → −15 V

Banco P de doble pulso con polaridad invertida.

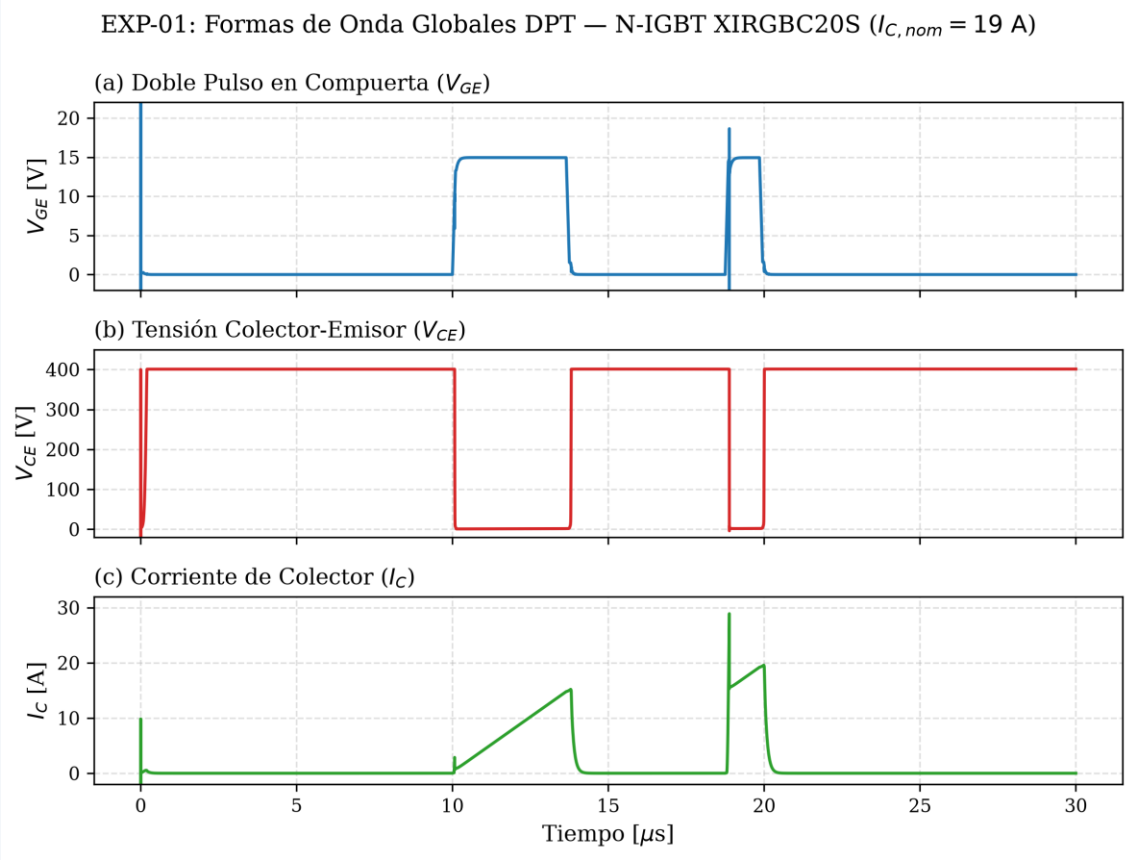
DUNCAN · N/P	**400 V · 100 µH · RG 10 Ω · 27 °C · Lσ = 0 nH**
FUJI SERIE X	**400 V · 100 µH · Lσ = 25 nH · 25 °C · RG 10/20 Ω**

Primer pulso: establece corriente en L. Segundo pulso: observa el apagado.

Duncan N/P: señales y corrientes nominales

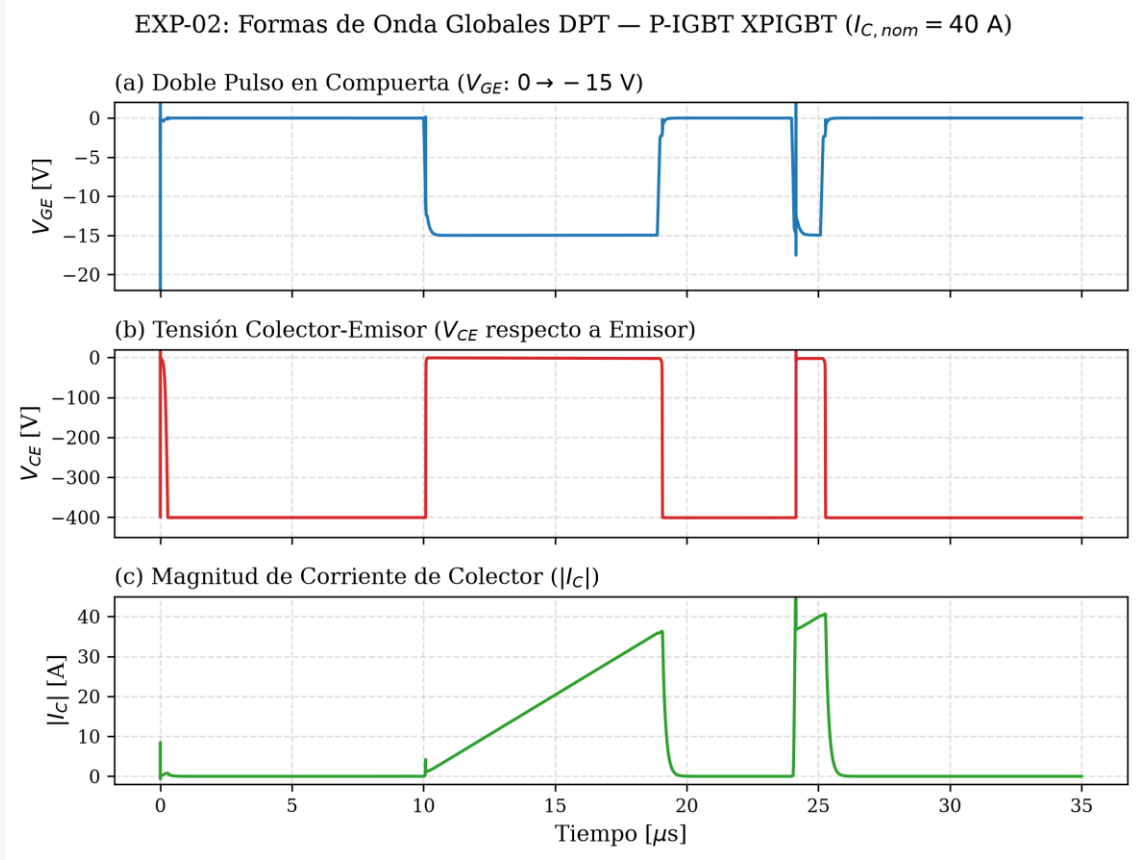
Las tres trazas del DPT son visibles en paneles sincronizados; las corrientes de referencia son distintas.

N-IGBT · 19 A



VCE(on) 1.88 V · Eoff 691.5 µJ

P-IGBT · 40 A

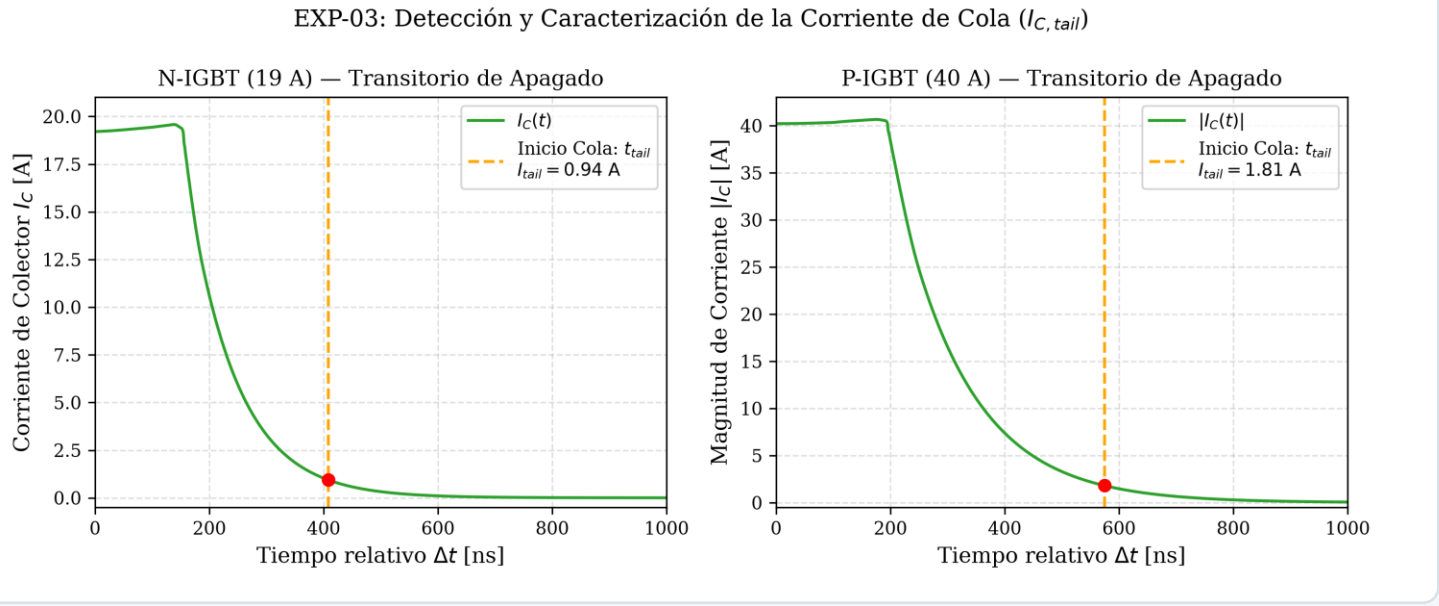


VCE(on) 2.51 V · Eoff 2115.3 µJ

No es una comparación a corriente idéntica: 19 A frente a 40 A. Control P a 19,48 A: Eoff = 1011,8 µJ confirmados en log; métricas dinámicas no verificadas sin RAW.

Apagado: cursores reales y corriente de cola

td(off): intervalo entre 90 % de VGE y 90 % de IC. Evidencias LTspice conservadas.



N · CURSOR LTSPICE

150,81 ns

P · CURSOR LTSPICE

194,37 ns

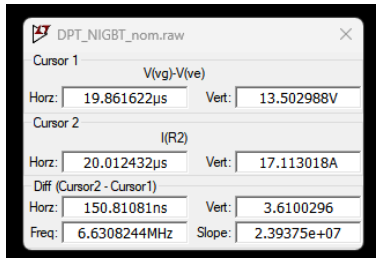
El log automatizado reporta 194,57 ns (.meas).

N · INTEGRAL DE APAGADO

691,48 µJ

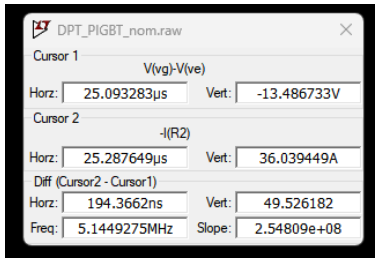
No equivale directamente al calor interno.

E03 · EVIDENCIA ORIGINAL



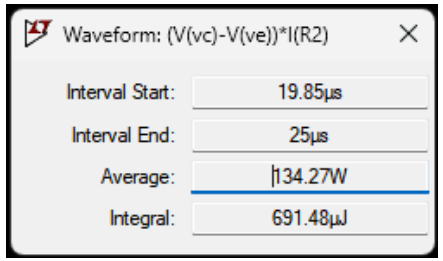
N · cursores: 150,81081 ns

E04 · EVIDENCIA ORIGINAL



P · cursores: 194,3662 ns

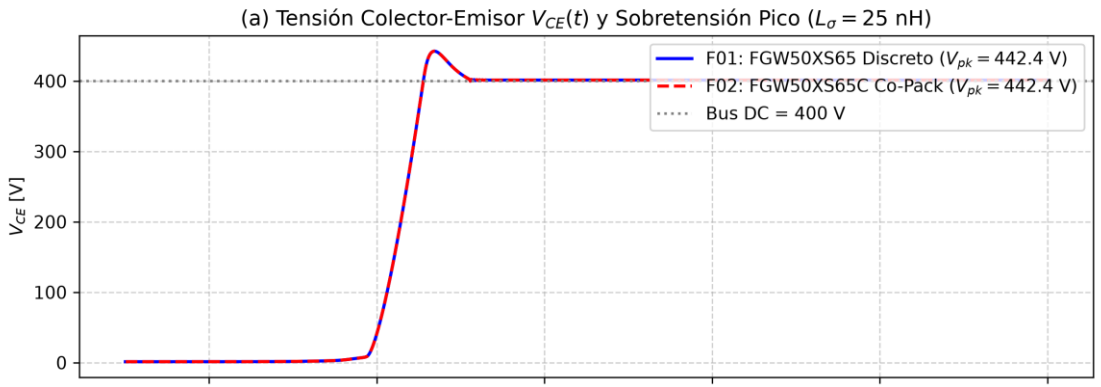
E05 · EVIDENCIA ORIGINAL

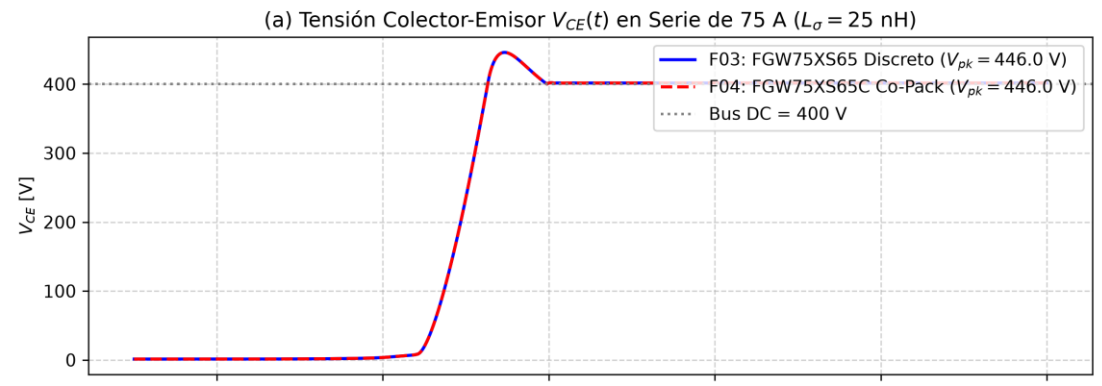


Integral LTspice: 691,48 µJ

Fuji Serie X: inductancia de lazo y co-pack

Lσ = 25 nH · bus de 400 V · formas VCE de modelos discreto y co-pack.





PICOS MEDIDOS · F01/F03

50 A	**442,36 V**	**+42,36 V sobre bus**
75 A	**445,98 V**	**+45,98 V sobre bus**

VCE,peak = Vbus + Lσ · |diC/dt|.

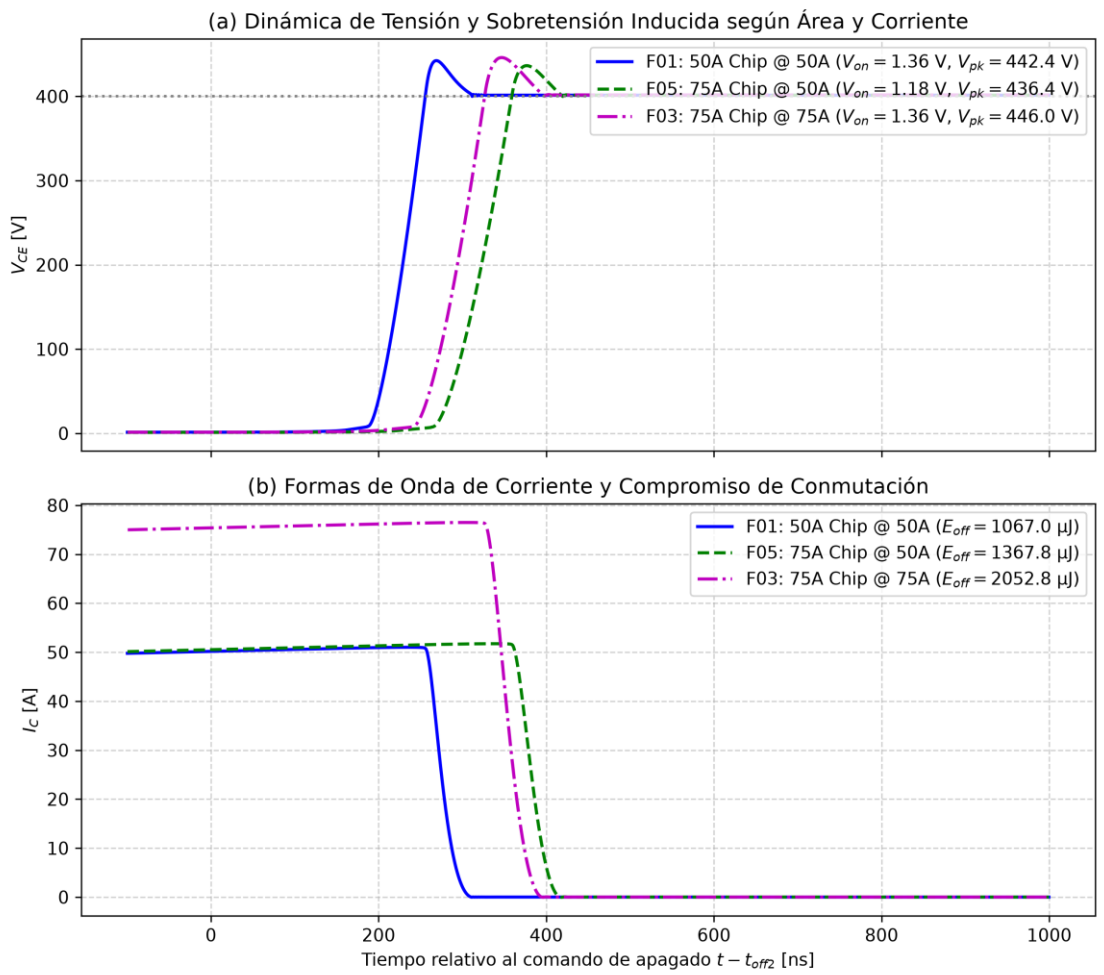
LECTURA DEL CO-PACK

En este DPT low-side, el diodo co-pack queda polarizado en inversa durante el apagado. La rueda libre la conduce D1; por eso F01/F02 y F03/F04 casi se superponen.

En un medio puente, el diodo sí puede llevar la corriente reactiva al conmutar el dispositivo opuesto.

Área de chip y resistencia de compuerta

Comparaciones controladas dentro de la familia Fuji; misma corriente para F01/F05 y F02/F06.



F01 vs F05 · MISMA CORRIENTE: 50 A

Chip 50 A → 75 A

VCE(on) 1,362 → 1,181 V

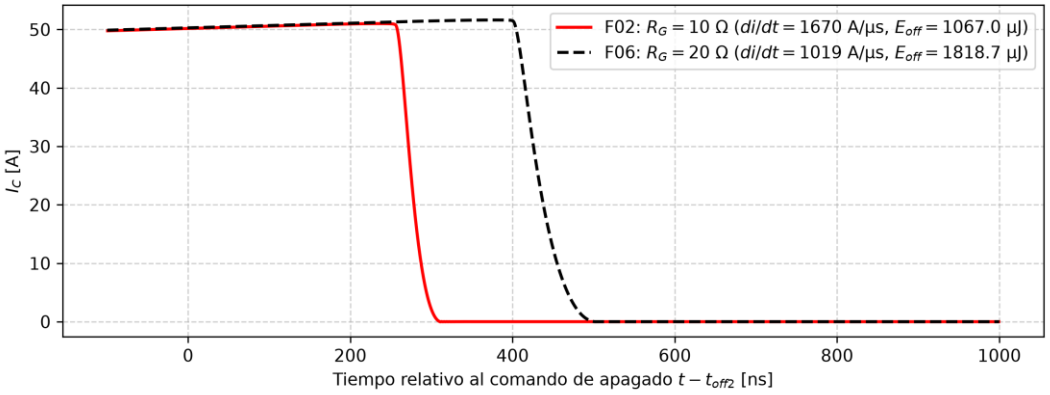
Eoff 1066,98 → 1367,85 µJ (+28,2 %)

Menor caída en conducción; mayor energía de apagado.

F02 → F06 · RG 10 → 20 Ω

Eoff +70,5 %

Sobretensión +42,36 → +25,94 V (−38,8 %)



Conclusiones: cuatro hallazgos de diseño

Los resultados conectan física del dispositivo, topología y velocidad de conmutación.

01 La cola persiste tras cerrar el canal

Portadores almacenados en N^- drift sostienen una corriente decreciente durante el apagado.

02 La comparación N/P requiere cautela

Los nominales son 19 A y 40 A. En P a 19,48 A, Eoff está registrado; métricas dinámicas siguen no verificadas sin RAW.

03 Lσ y el co-pack dependen del circuito

Con 25 nH aparecen +42 a +46 V; en el low-side el co-pack no altera de forma apreciable el apagado.

04 RG intercambia rapidez por energía

Duplicar RG reduce 38,8 % la sobretensión, pero sube Eoff 70,5 % en F02/F06.

El análisis caracteriza la respuesta de los macromodelos bajo las condiciones documentadas; no aísla movilidad microscópica como causa ni convierte la energía de puerto en disipación térmica interna.

Muchas gracias

Leonardo Sait Yactayo Tolentino

Microelectrónica y Sistemas Nanoelectrónicos

21 de octubre de 2026